



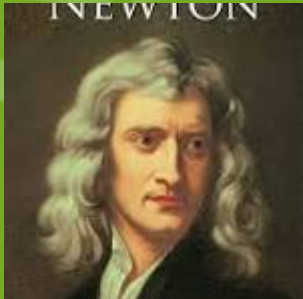
Mathematische Grundlagen der Informatik

Differentialrechnung

Alexander Gepperth, Januar 2026



Mathematische Grundlagen der Informatik



Differentialrechnung

Alexander Gepperth, Januar 2026



Optimierung von Funktionen

- Wie findet man das Maximum einer Funktion??
- Beispiel: $\mathcal{L}(x) = \exp(-(x - 3)^2)$
- Für welches x^* gilt: $\mathcal{L}(x^*) = \max$??
- **DEMO**



Optimierung von Funktionen

- Viele Möglichkeiten ($\rightarrow$ VL **Optimierung**)
- Generelle Fragestellung: finde das Maximum $\vec{x}^* = \operatorname{argmax}_{\vec{x}} \mathcal{L}(\vec{x})$ einer Funktion $\mathcal{L}(\vec{x})$
- Lösungsmethoden hängen davon ab ob
 - Funktion linear ist oder nicht
 - Funktion differenzierbar ist oder nicht
 - Variable diskret ist oder nicht
 - Nebenbedingungen existieren



Optimierung von Funktionen

- Viele Möglichkeiten (→ VL **Optimierung**)
- Generelle Fragestellung: finde das Maximum $\vec{x}^* = \operatorname{argmax}_{\vec{x}} \mathcal{L}(\vec{x})$ einer Funktion $\mathcal{L}(\vec{x})$
- Einige Lösungsmethoden:
 - Simplex (lineare Funktionen)
 - Grid search
 - Gradientenabstieg
 - Lagrange-Multiplikatoren/Extremwertr.
 - Evolutionäre Optimierung
 - Interior-Point-Methoden (lineare Funktionen)



CUT: Q&A



Differentialrechnung für Funktionen einer Variable



Differentialrechnung für Funktionen einer Variable

- Gegeben sei eine Funktion mit einem einzigen skalaren Argument: $g(x) : x \in \mathbb{R} \mapsto y \in \mathbb{R}$
- Beispiel: $g(x) = 3x + 15 + \cos(x)$
- eine Ableitung (Differentiation) erzeugt aus $g(x)$ eine neue Funktion $g'(x)$ oder $\frac{dg}{dx}(x)$
 - nach festen Regeln...
 - ...die relativ einfach sind



Ableitungen einfacher Funktionen

- Für manche **einfache Funktionen** ist die Ableitung trivial:

$g(x)$	$g'(x)$
x^n	nx^{n-1}
x	1
const.	0
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$e^x, \exp(x)$	$e^x, \exp(x)$
$\ln(x)$	$1/x$

enthält kein $x!$

beide Schreibweisen möglich

Auswendig lernen!!



Rechenregeln der Differentialrechnung

- Andere Funktionen sind komplexer
 - Ableitung nicht in der Tabelle
 - man würde gerne die **Ableitung komplexer Funktionen** auf die **Ableitung einfacher Funktionen** zurückführen → könnten Tabelle nutzen!
 - **funktioniert** falls komplexe Funktion durch Linearkombination, Produkt oder Verkettung einfacher Funktionen entstanden ist
- 3 Ableitungsregeln für diese 3 Fälle!



Rechenregel 1: Linearität

- Manchmal ist eine **komplexe Funktion...**
 - die Summe einfacher Funktionen: $\left(g(x) + h(x)\right)$
 - einfache Funktion mal Konstante: $\left(k \cdot g(x)\right)$
 - Linearkombination einfacher Funktionen: $\left(k \cdot g(x) + l \cdot h(x) + \dots\right)$



Rechenregel 1: Linearität

- Manchmal ist eine **komplexe Funktion...**
 - die Summe einfacher Funktionen: $(g(x) + h(x))$
 - einfache Funktion mal Konstante: $(k \cdot g(x))$
 - Linearkombination einfacher Funktionen: $(k \cdot g(x) + l \cdot h(x) + \dots)$

*enthalten kein x
(wie "const." in der
Tabelle)*



Rechenregel 1: Linearität

- Manchmal ist eine **komplexe Funktion...**

- die Summe einfacher Funktionen: $\left(g(x) + h(x)\right)$
- einfache Funktion mal Konstante: $\left(k \cdot g(x)\right)$
- Linearkombination
einfacher Funktionen: $\left(k \cdot g(x) + l \cdot h(x) + \dots\right)$

- Linearitätsregel:

$$\left(k \cdot g(x) + l \cdot h(x) + \dots\right)' = k \cdot g'(x) + l \cdot h'(x) + \dots$$



Linearität: Beispiele

- Summen

$$\left(x + \cos(x)\right)' = 1 - \sin(x)$$

Regel: $\left(g(x) + h(x)\right)' = g'(x) + h'(x)$

$$\left(x^3 + x^2\right)' = 3x^2 + 2x$$



Linearität: Beispiele

- konstante Faktoren

$$(250x)' = 250$$

Regel: $(k \cdot g(x))' = k \cdot g'(x)$

$$\left(\frac{e^{5000} \sin(\pi)}{\pi} x \right)' = ?$$



Linearität: Beispiele

- konstante Faktoren

$$(250x)' = 250$$

Regel: $(k \cdot g(x))' = k \cdot g'(x)$

$$\left(\frac{e^{5000} \sin(\pi)}{\pi} x \right)' = \frac{e^{5000} \sin(\pi)}{\pi}$$



Linearität: Fazit

- Mehr als zwei Summanden möglich
- man kann jedes Summenglied einzeln ableiten: *“Ableitung einer Summe ist die Summe der Ableitungen!”*
- konstante Faktoren bleiben einfach stehen und Rest wird abgeleitet



Rechenregeln: Produktregel

- Manchmal ist eine **komplexe Funktion** ein **Produkt einfacher Funktionen...**

$$h(x) = \left(f(x)g(x) \right)$$

- dann gilt die **Produktregel**:

$$h'(x) = \left(f(x)g(x) \right)' = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$$



Produktregel: Beispiele

$$\left(x \sin(x) \right)' = \sin(x) + x \cos(x)$$

Regel: $\left(f(x)g(x) \right)' = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$

$$\left(x^{15} e^x \right)' = 15x^{14} e^x + x^{15} e^x$$



Rechenregeln: Kettenregel

- Manchmal ist eine **komplexe Funktion** die **Verkettung zweier einfacher Funktionen**:

$$h(x) = f(g(x))$$

Dann gilt: $h'(x) = \left(f(g(x))\right)' = f'(g(x))g'(x)$

- Hilfreich für die Ableitung von Ausdrücken wie

$$\left(\sin(x)\right)^2 \quad e^{(x^2)} \quad \sqrt{x^3 + \cos(x) + 1}$$



Kettenregel: Beispiel 1

- $h(x) = \left(\sin(x) \right)^2$
- Regel: Kettenregel, weil es sich um eine Verkettung von f und g handelt): $h(x) = f(g(x))$
- Zerlegung: $f(x) = x^2 \rightarrow f'(x) = 2x$
 $g(x) = \sin(x) \rightarrow g'(x) = \cos(x)$
- Ableitung: $h'(x) = \left(f(g(x)) \right)' = f'(g(x))g'(x)$
 $\rightarrow \text{also: } h'(x) = 2 \sin(x) \cos(x)$



Kettenregel: Beispiel 2

- $h(x) = (x^2 + 3x)^2$
- Regel: Kettenregel, weil es sich um eine Verkettung von f und g handelt): $h(x) = f(g(x))$
- Zerlegung:
$$f(x) = x^2 \rightarrow f'(x) = 2x$$
$$g(x) = x^2 + 3x \rightarrow g'(x) = 2x + 3$$
- Ableitung: $h'(x) = (f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$
 $\rightarrow$ also: $h'(x) = 2(x^2 + 3x)(2x + 3)$



CUT: Q&A

- Kontrollfragen:
 - Welche Ableitungsregeln gib es?
 - Warum brauchen wir die Quotientenregel nicht?
 - Wie kann man die Linearitätsregel in Worten ausdrücken?
 - Was bedeutet der Begriff "Konstante" im Kontext der Differentialrechnung?
 - Was ist die Ableitung von $1/x$?



Interpretation der Ableitung



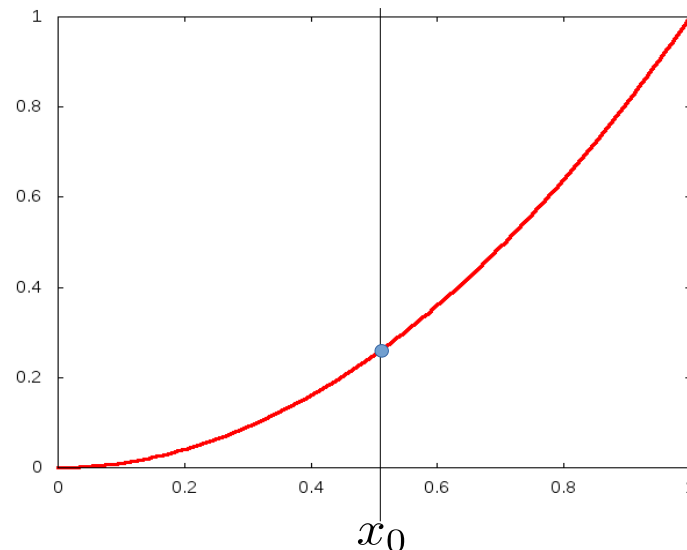
Interpretation der Ableitung

- Für differenzierbare Funktionen, z.B. $f(x) = (\sin(2x))^2$
- ... kann die “Ableitung” leicht bestimmt werden unter Anwendung von:
 - Kettenregel
 - Linearität der Ableitung
- Daher: $f'(x) = 2 \sin(2x) \cdot \cos(2x) \cdot 2 = 4 \sin(2x) \cos(2x)$
- Was sagt $f'(x)$ eigentlich aus??



Approximation

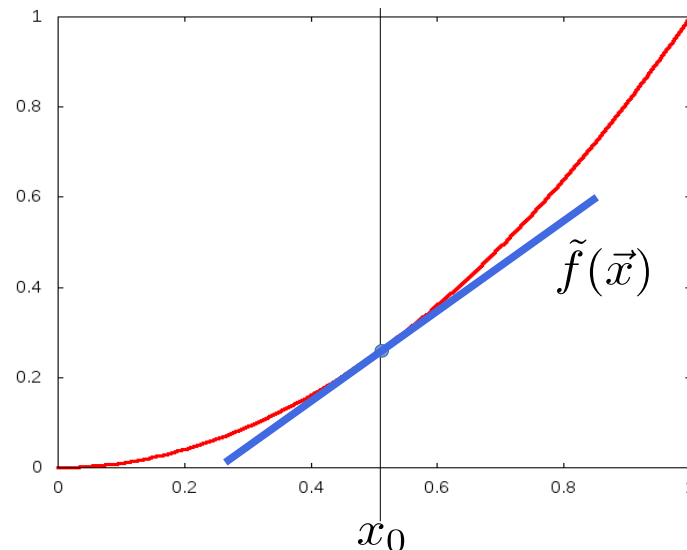
- Jede differenzierbare Funktion $f(x)$ kann um einem Punkt x_0 durch eine lineare Funktion $\tilde{f}(x) = \alpha x + \beta$ approximiert werden





Approximation

- Jede differenzierbare Funktion $f(x)$ kann um einem Punkt x_0 durch eine lineare Funktion $\tilde{f}(x) = \alpha x + \beta$ approximiert werden





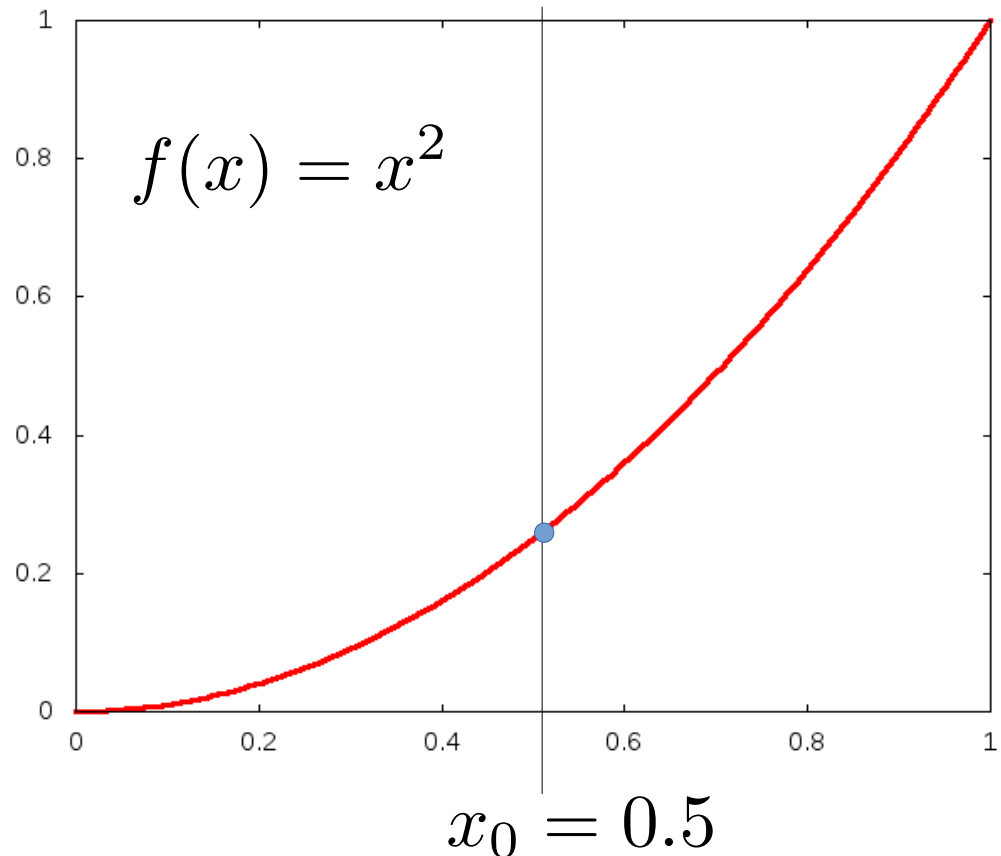
Approximation

- Jede differenzierbare Funktion $f(x)$ kann um einem Punkt x_0 durch eine lineare Funktion $\tilde{f}(x) = \alpha x + \beta$ approximiert werden
- Diese lineare Funktion $\tilde{f}(x)$
 - hat die Form $\tilde{f}(x) = a(x - x_0) + b$
 - muss bei x_0 Tangente sein: $\tilde{f}(x_0) = f(x_0) = b$
- Steigung a von $\tilde{f}$ bei x_0 wird durch die Ableitung von $f(x)$ bei x_0 gegeben: $a = f'(x) \Big|_{x=x_0}$



Approximation

- Betrachten wir
 $x_0 = 0.5$
- Ableitung?





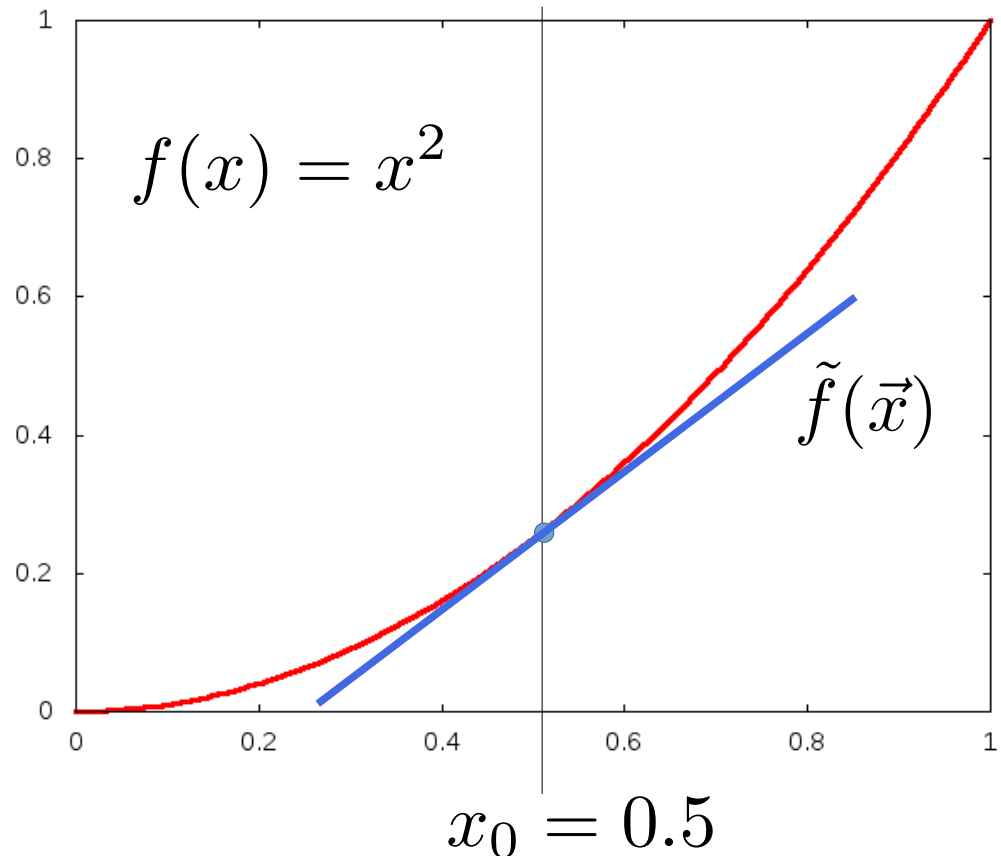
Approximation: Beispiel

- Betrachten wir
 $x_0 = 0.5$

- Ableitung?

$$f'(x) \Big|_{x=x_0} = 1$$

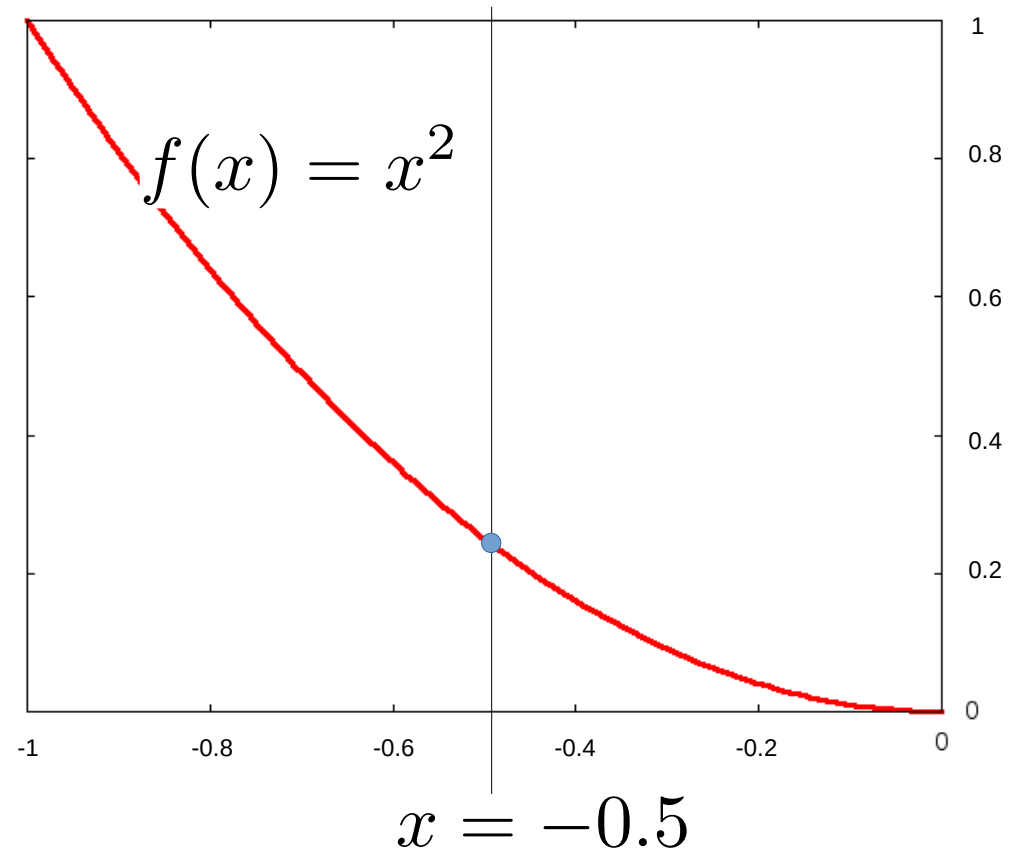
$$\begin{aligned}\tilde{f}(x) &= 1(x - x_0) + 0.25 \\ &= x - 0.25\end{aligned}$$





Approximation: Beispiel

- Betrachten wir
 $x = -0.5$
- Ableitung?



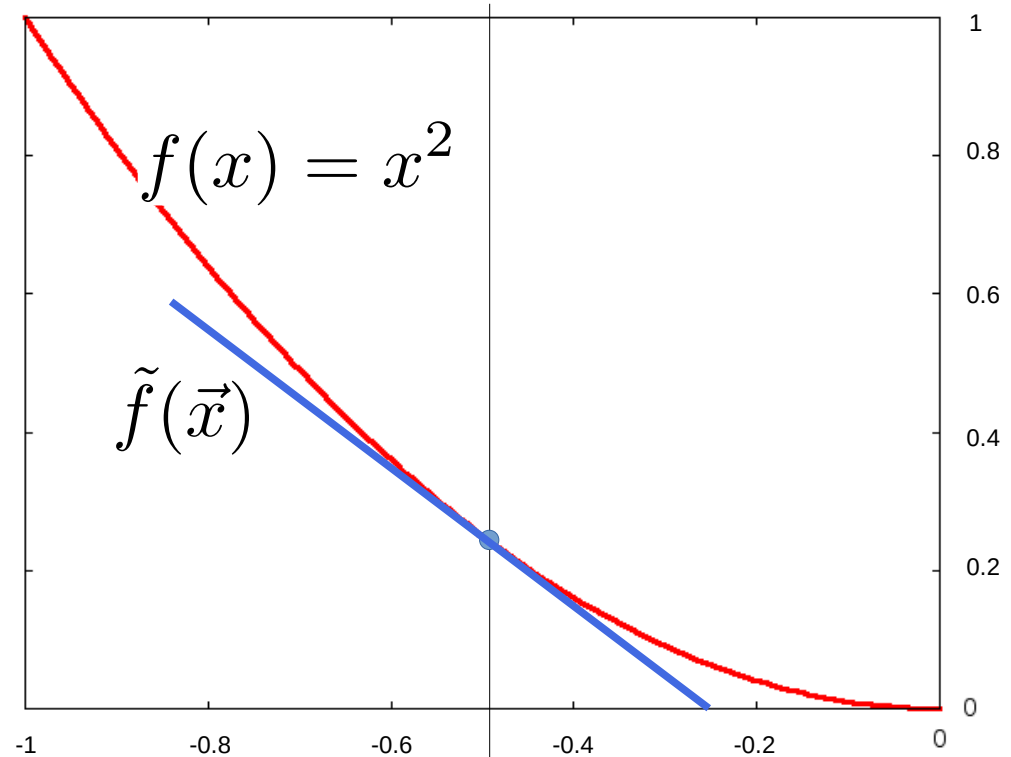


Approximation: Beispiel

- Betrachten wir
 $x = -0.5$

- Ableitung?

$$f'(x) \Big|_{x=x_0} = -1$$



$$\begin{aligned}\tilde{f}(x) &= -1(x - x_0) + 0.25 \\ &= -x - 0.25\end{aligned}$$

$$x = -0.5$$



Herleitung der Ableitungsformeln

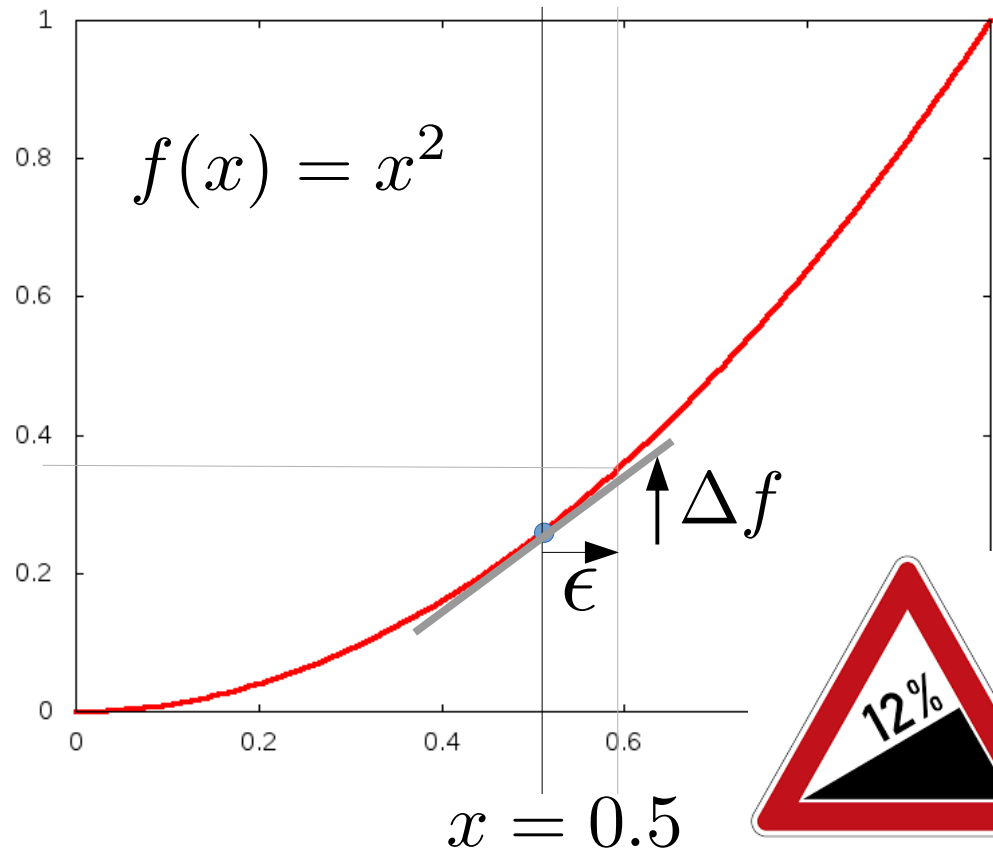
- Wie kann man die allgemeine Formel für $f'(x)$ bestimmen?

- Lokale Steigung

$$a(x, \epsilon) = \frac{\Delta f(x, \epsilon)}{\epsilon}$$

- Ableitung:

$$a(x, \epsilon) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} f'(x)$$





Ableitung von

$$f(x) = x^2$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\epsilon} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(x + \epsilon) - f(x)}{\epsilon} = \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{(x + \epsilon)^2 - x^2}{\epsilon} = \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 2x\epsilon + \epsilon^2) - x^2}{\epsilon} = \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{2x\epsilon + \epsilon^2}{\epsilon} = \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} 2x + \epsilon = \\ &= 2x \end{aligned}$$



Ableitung von

$$f(x) = x^2$$

$$f'(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\epsilon} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(x + \epsilon) - f(x)}{\epsilon} =$$

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{(x + \epsilon)^2 - x^2}{\epsilon} =$$

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 2x\epsilon + \epsilon^2) - x^2}{\epsilon} =$$

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{2x\epsilon + \epsilon^2}{\epsilon} =$$

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} 2x + \epsilon =$$

$$= 2x$$

- Steigung gleich der Ableitung!
- explizite Berechnung unnötig!
- Ableitungsregeln benutzen!!



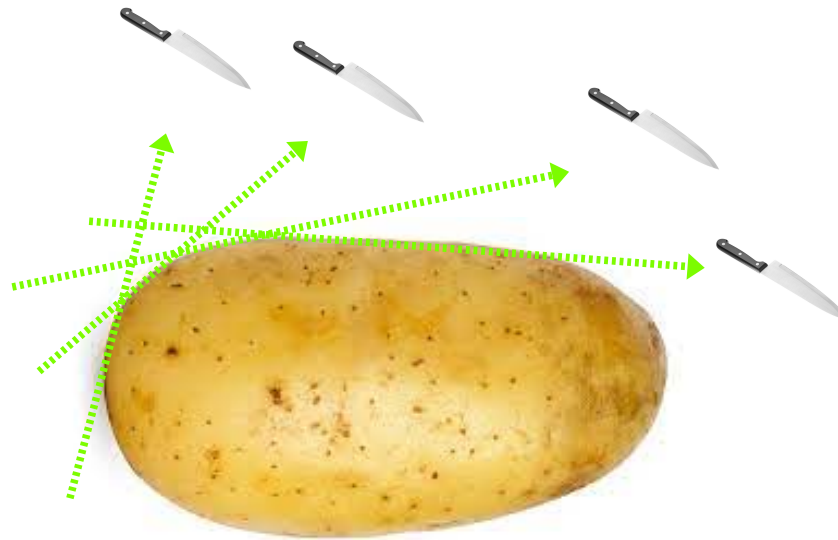
Differenzierbarkeit

- Eine Funktion ist differenzierbar im Punkt x , falls der Grenzwert $f'(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(x + \epsilon) - f(x)}{\epsilon}$ existiert
- Analoge Definition für Intervalle!
- Test auf Differenzierbarkeit: Beispiele



Cut: Q&A

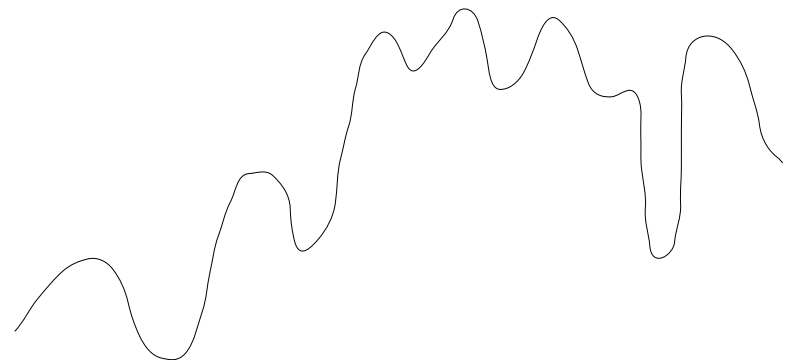
Wozu lineare Approximation?





Wozu lineare Approximation?

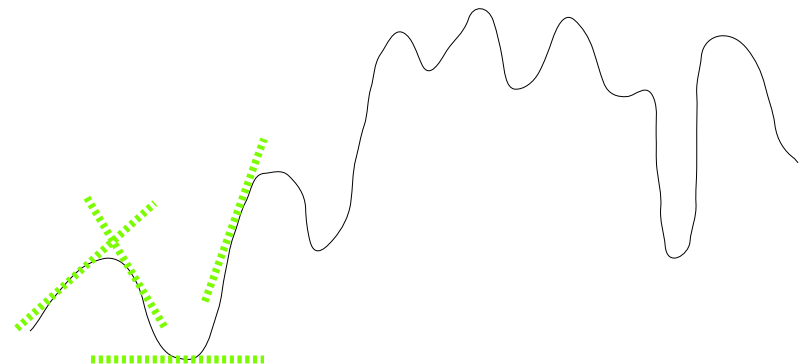
- Nicht-lineare Funktionen sind komplex
- Unklar, wie man x anpassen muss, um solche Funktionen zu vergrößern/verkleinern





Wozu lineare Approximation?

- Lineare Funktionen sind einfach
 - einfach zu sehen wo Extrempunkte sind
 - einfach zu sehen in welche Richtung sie steigen oder fallen





CUT: Q&A

- Kontrollfragen:
 - Was drückt die Steigung einer Funktion aus?
 - Warum ist die Steigung i.A. an verschiedenen Punkten unterschiedlich?
 - Was hat die Steigung an Punkt x mit der Ableitung an Punkt x zu tun?
 - Warum ist die Steigung nützlich für die Optimierung?
 - Muss man zur Bestimmung der Ableitung jedesmal die lange Rechnung machen?



Beispiele

- Als Referenz und Klausurvorlage gedacht,
keine intensive Behandlung



Musterbeispiel Ableitung I

- Gegeben: komplexe Funktion, z.B. $h(x) = (\cos(5x))^2 x$
- Kleine Schritte! Jeden Zwischenschritt aufschreiben!
- Immer selbes Schema anwenden:
 - 1) Regel bestimmen
 - 2) Aufteilung der Funktion: was ist f, was ist g?
 - 3) Teildableitungen bilden
 - 4) In Regel einsetzen, rechnen was leicht zu rechnen ist, Rest **stehen lassen**
 - 5) Komplexe Teildableitungen separat berechnen



$h(x)$

Musterbeispiel Ableitung I

Funktion: $h(x) = (\cos(5x))^2 x$

1) Regel: Produktregel $h(x) = f(x)g(x)$

2) Zerlegung: $f(x) = (\cos(5x))^2$, $g(x) = x$

3) Teildableitungen berechnen: $f'(x) = ?$, $g'(x) = 1$

4) Regel lautet: $h'(x) = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$

Einsetzen: $h'(x) = f'(x)x + f(x)$

5) Noch zu berechnen: $f'(x)$



Musterbeispiel Ableitung I

$h(x)$
 $f(x)$

Funktion: $f(x) = \left(\cos(5x) \right)^2$

1) Regel: Kettenregel $f(x) = f_1(g_1(x))$

2) Zerlegung: $f_1(x) = x^2$, $g_1(x) = \cos(5x)$

3) Teilableitungen berechnen: $f_1'(x) = 2x$, $g_1'(x) = ?$

4) Regel lautet: $f'(x) = \overset{\text{😊}}{f_1'}(\overset{\text{😊}}{g_1(x)}) \overset{?}{g_1'}(x)$

Einsetzen: $f'(x) = 2 \cos(5x) g_1'(x)$

5) Noch zu berechnen: $g_1'(x)$



Musterbeispiel Ableitung I

$h(x)$
 $f(x)$
 $g_1(x)$

Funktion: $g_1(x) = \cos(5x)$

1) Regel: Kettenregel $g_1(x) = f_2(g_2(x))$

2) Zerlegung: $f_2(x) = \cos(x)$, $g_2(x) = 5x$

3) Teilableitungen berechnen: $f_2'(x) = -\sin(x)$, $g_2'(x) = 5$

4) Regel lautet: $g_1'(x) = \text{😊} f_2'(\text{😊} g_2(x)) \text{😊} g_2'(x)$

Einsetzen: $g_1'(x) = -\sin(5x)5 = -5\sin(5x)$

5) Noch zu berechnen: nichts!



Musterbeispiel Ableitung I

$h(x)$
 $f(x)$

Funktion: $f(x) = \left(\cos(5x) \right)^2$

1) Regel: Kettenregel $f(x) = f_1(g_1(x))$

2) Zerlegung: $f_1(x) = x^2$, $g_1(x) = \cos(5x)$

3) Teilableitungen berechnen: $f_1'(x) = 2x$, $g_1'(x) = ?$

4) Regel lautet: $f'(x) = \overset{\text{😊}}{f_1'}(\overset{\text{😊}}{g_1(x)}) \overset{?}{g_1'}(x)$

Einsetzen: $f'(x) = 2 \cos(5x) g_1'(x)$

5) Noch zu berechnen: $g_1'(x)$



Musterbeispiel Ableitung I

$h(x)$
 $f(x)$

Funktion: $f(x) = \left(\cos(5x) \right)^2$

1) Regel: Kettenregel $f(x) = f_1(g_1(x))$

2) Zerlegung: $f_1(x) = x^2$, $g_1(x) = \cos(5x)$

3) Teilableitungen berechnen: $f_1'(x) = 2x$, $g_1'(x) = ?$

4) Regel lautet: $f'(x) = \overset{\text{😊}}{f_1'}(\overset{\text{😊}}{g_1}(x)) \overset{\text{😊}}{g_1'}(x)$

Einsetzen: $f'(x) = -10 \cos(5x) \sin(5x)$

5) Noch zu berechnen: nichts!



$h(x)$

Musterbeispiel Ableitung I

Funktion: $h(x) = (\cos(5x))^2 x$

1) Regel: Produktregel $h(x) = f(x)g(x)$

2) Zerlegung $f(x) = (\cos(5x))^2$, $g(x) = x$

3) Teilableitungen berechnen: $f'(x) = ?$, $g'(x) = 1$

4) Regel lautet: $h'(x) = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$

Einsetzen: $h'(x) = f'(x)x + f(x)$

5) Noch zu berechnen: $f'(x)$



$h(x)$

Musterbeispiel Ableitung I

Funktion: $h(x) = (\cos(5x))^2 x$

1) Regel: Produktregel $h(x) = f(x)g(x)$

2) Zerlegung: $f(x) = (\cos(5x))^2$, $g(x) = x$

3) Teildableitungen berechnen: $f'(x) = ?$, $g'(x) = 1$

4) Regel lautet: $h'(x) = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$

Einsetzen: $h'(x) = -10 \cos(5x) \sin(5x)x + (\cos(5x))^2$

5) Noch zu berechnen: fertig!